



区块链第七次例会

ORM框架与数据库操作

主讲人：马玉灏



目录

- 01 | 什么是mysql
- 02 | mysql的安装
- 03 | 简单演示建表语句
- 04 | python操控数据库



01

什么是mysql



数据库是什么捏？

- 数据的仓库：用来集中存储数据的系统，就像一个超级有序的文件柜。
- 可以高效管理数据：支持数据的存储、查询、更新和删除等操作。
- 使用统一方式访问数据：不需要自己写复杂的文件操作。
- 由数据库管理系统（DBMS）负责管理：常见的有 MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQLite 等。
- 支持多人、多程序同时使用：保证数据安全、准确、一致。



为什么需要数据库

数据量越来越大，文件不够用：手工维护文件很容易混乱、效率低。

保证数据一致性和正确性：避免多人修改造成的数据冲突或错误。

提高数据查询效率：秒级查询百万级别数据，而文件需要遍历全部内容。

支持并发访问：多用户同时读写也能保持稳定。

保证数据安全：通过权限控制、备份、恢复等机制保护数据。

让应用更容易扩展：业务变大后，只需数据库扩容即可支撑更多用户。

便于数据分析和决策：结构化的数据更适合分析、统计、挖掘。



mysql

- mysql是关系型数据库的一种
还有很多种类型的数据库，不同的业务应该使用合适的数据库
这里先讲mysql



02

mysql的安装



下载MySQL

安装mysql文章 <https://juejin.cn/post/7337186171210170383>

第一步：打开官网<https://downloads.mysql.com/archives/installer/>

MySQL Product Archives

MySQL Installer (Archived Versions)



Please note that these are old versions. New releases will have recent bug fixes and features!

To download the latest release of MySQL Installer, please visit [MySQL Downloads](#).

1. 选择你要下载的MySQL版本

Product Version: 8.0.30

Operating System: Microsoft Windows

2. 选择操作系统，按照系统下图所示勾选即可

Windows (x86, 32-bit), MSI Installer

Jul 23, 2022

5.5M

Download

(mysql-installer-web-community-8.0.30.0.msi)

MD5: c095cf221e8023fd8391f81eade065Eb | Signature

Windows (x86, 32-bit), MSI Installer

Jul 23, 2022

448.3M

Download

(mysql-installer-community-8.0.30.0.msi)

MD5: c9ebb5d788f45605dae914392c0f1ea | Signature



We suggest that you use the MD5 checksums and GnuPG signatures to verify the integrity of the packages you download.

3. 选择下载完整版的安装包

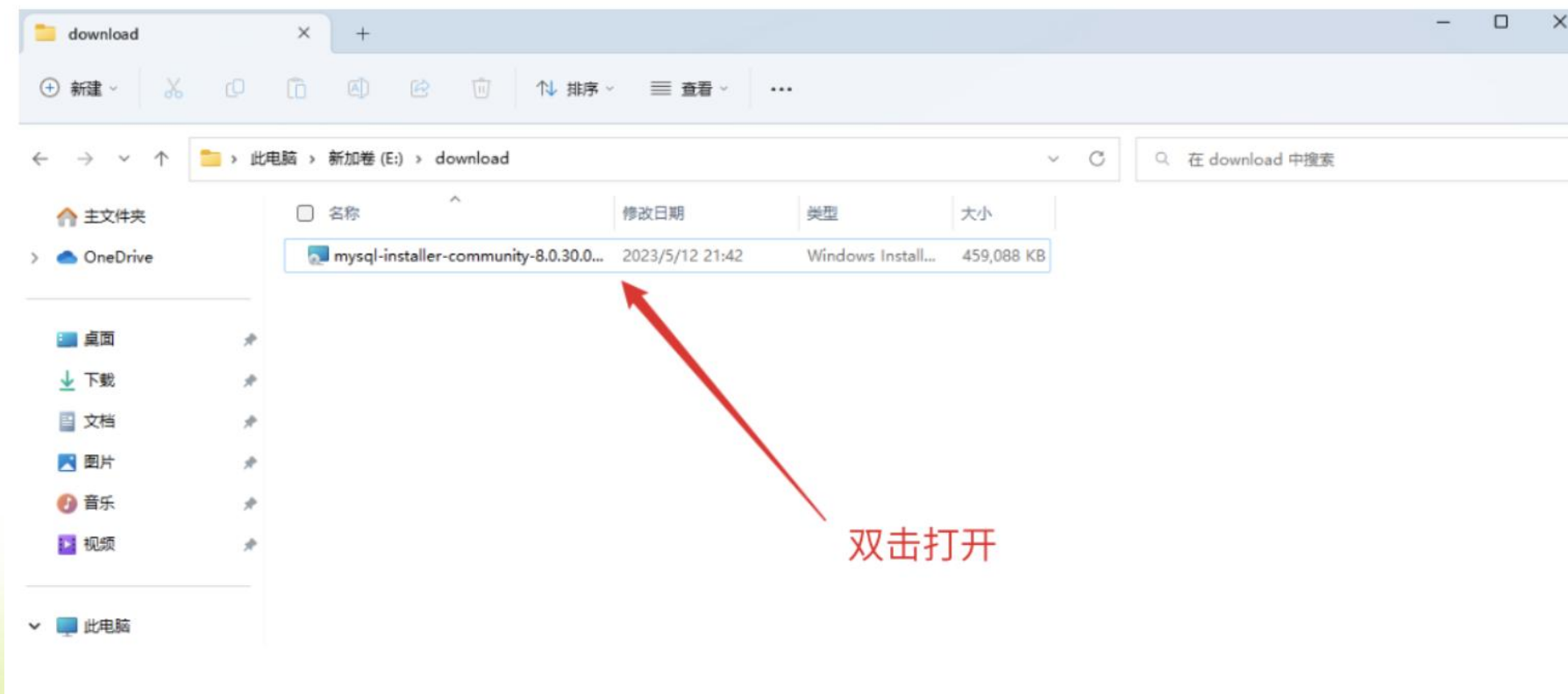
MySQL open source software is provided under the GPL License.

无论何处，皆能抵达

安装并配置MySQL



1. 双击打开安装包，安装器启动需要一些时间，请耐心等待：

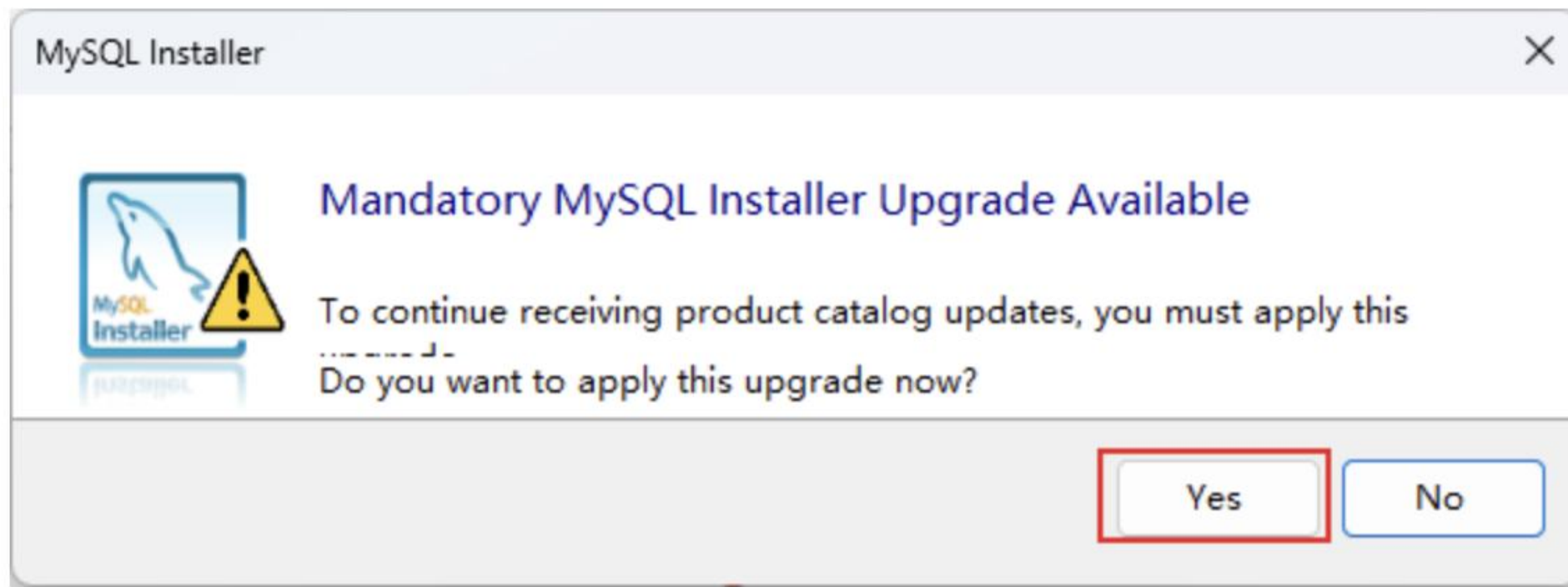


无论何处，皆能抵达



安装并配置MySQL

2. 如果遇到这个窗口，点击**Yes**即可。如没遇到，请查看下一步。

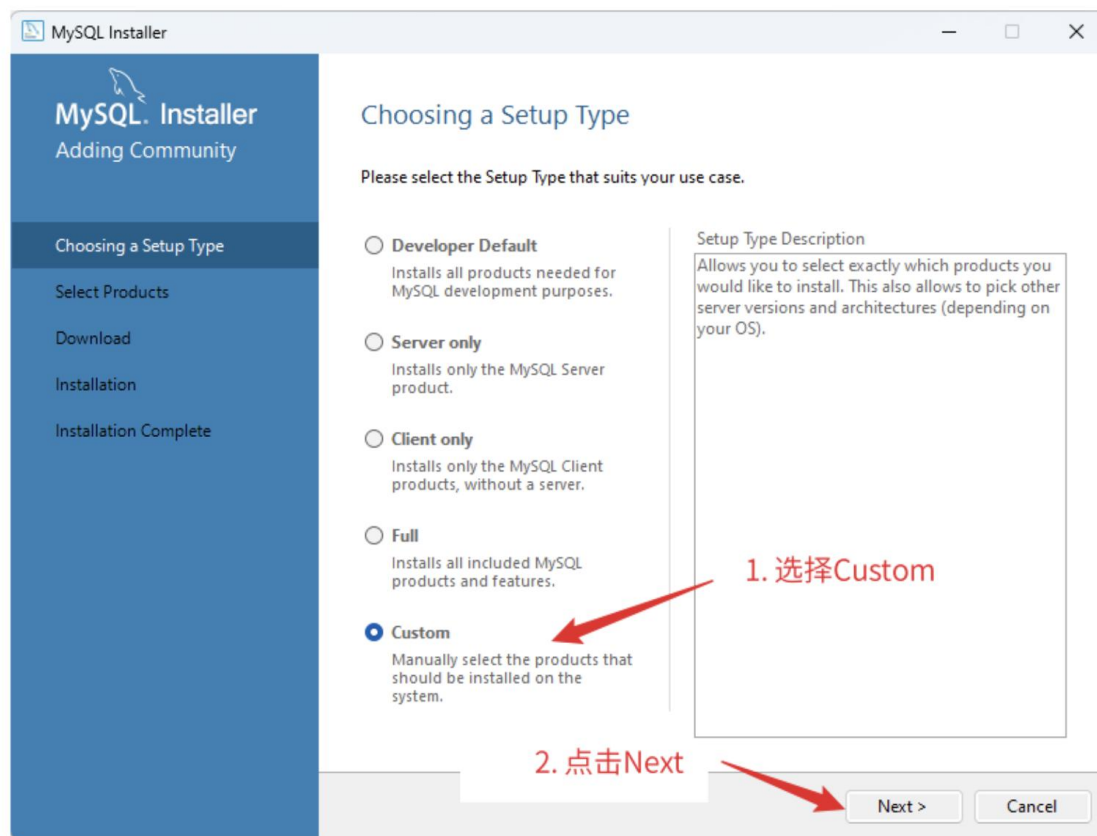


无论何处，皆能抵达

安装并配置MySQL

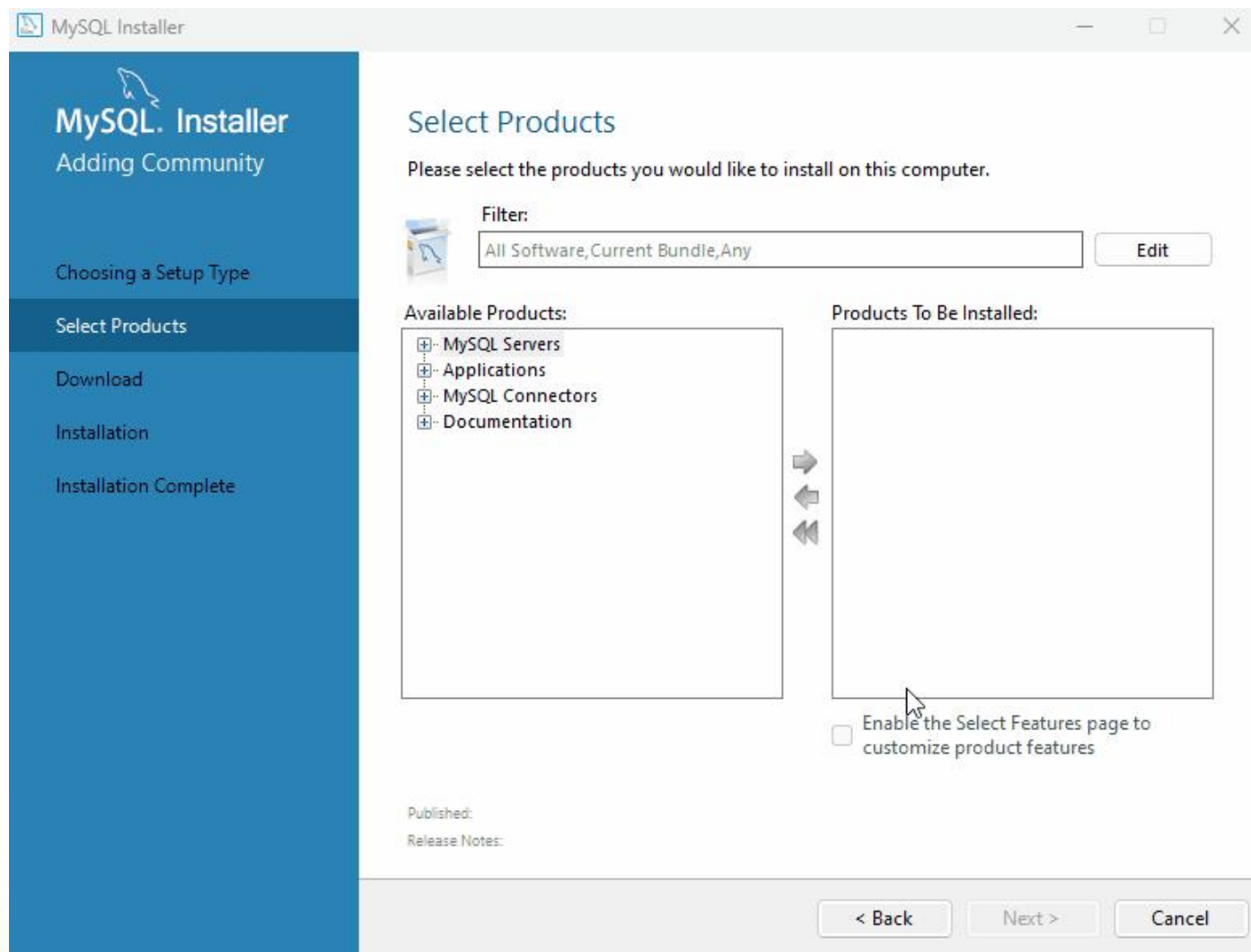


3. 安装类型选择**Custom**，然后点击**Next**：



无论何处，皆能抵达

安装并配置MySQL

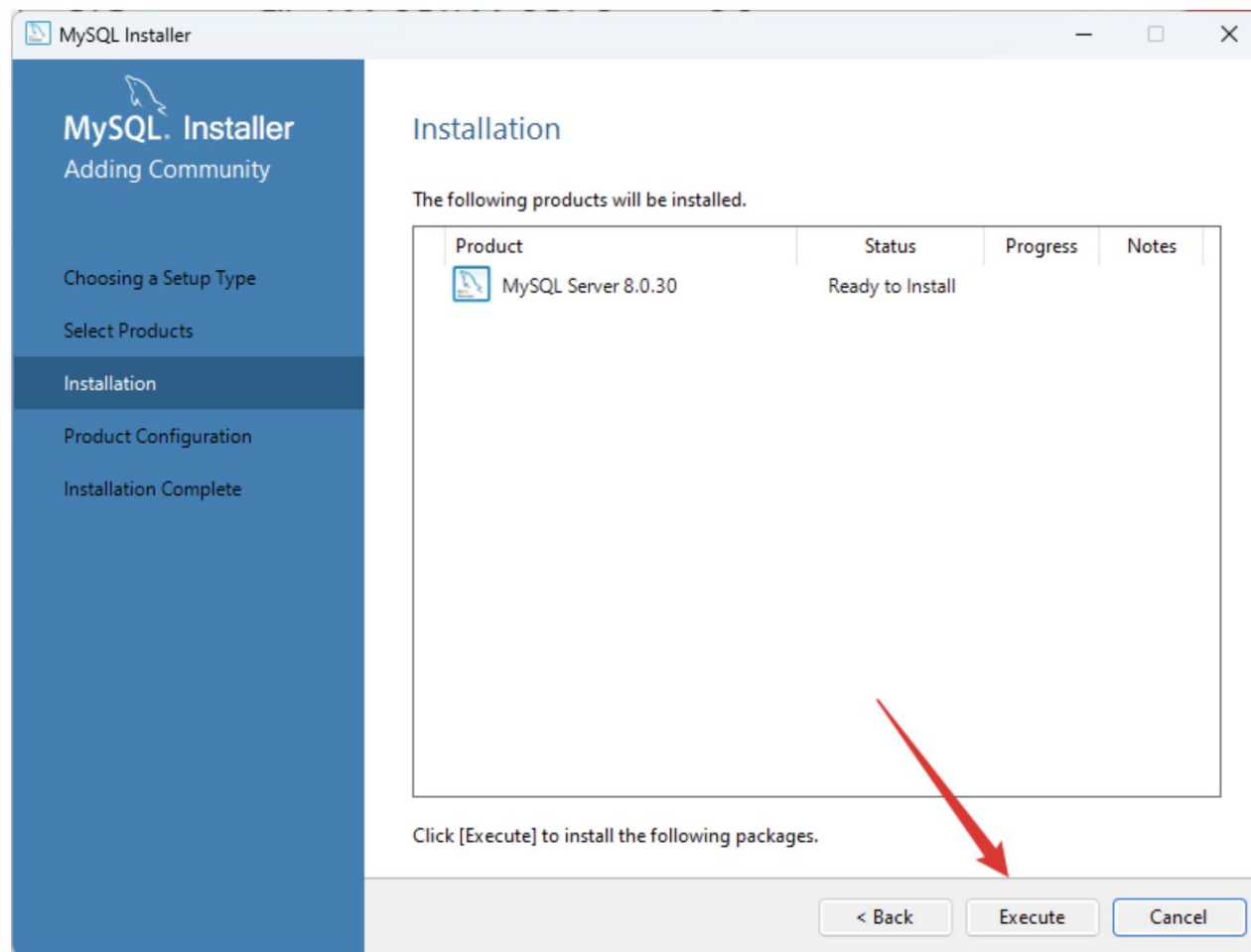


无论何处，皆能抵达

安装并配置MySQL



5. 点击Execute:



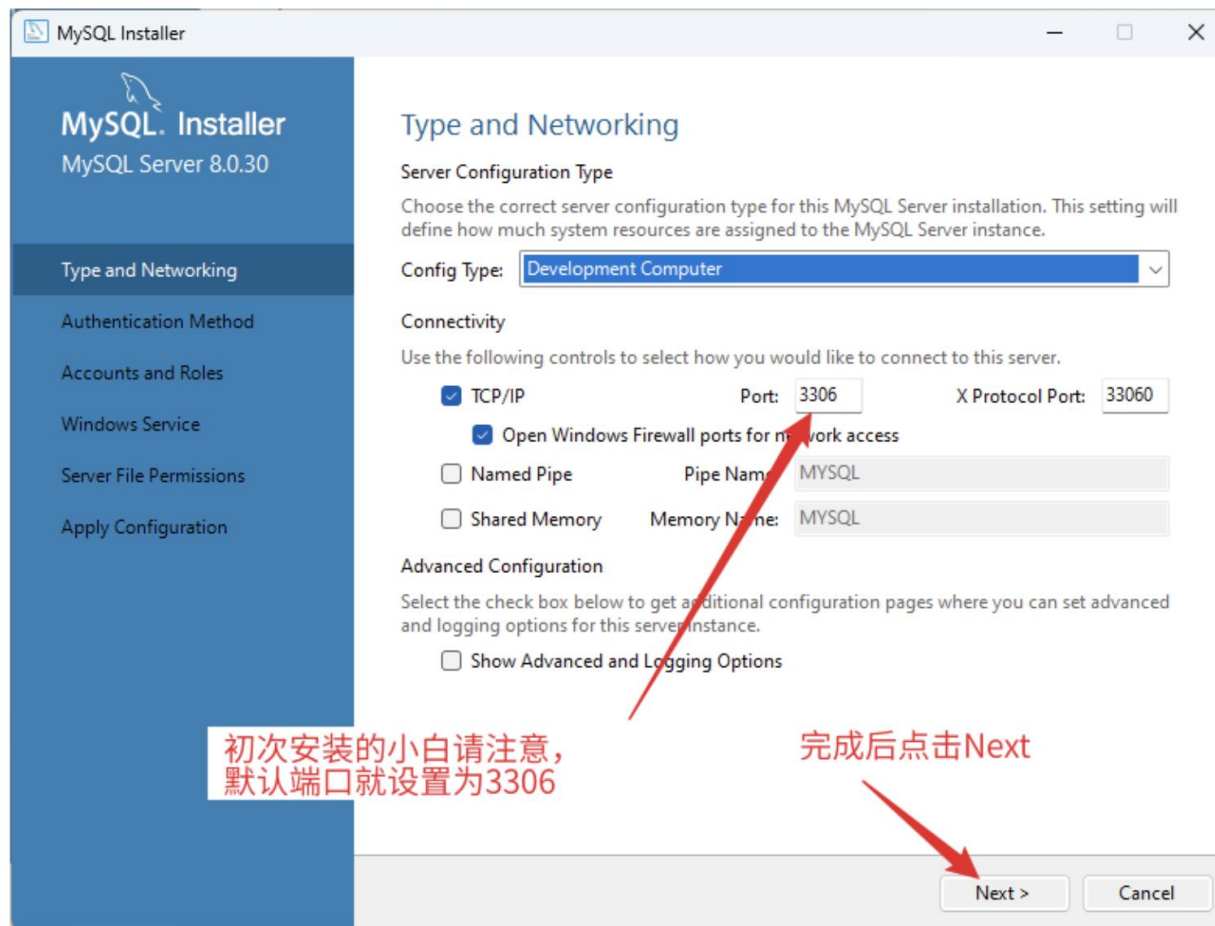
无论何处，皆能抵达



安装并配置MySQL

一路选择NEXT

9. 初次安装MySQL的小白请注意，下图的**Port**请务必配置成**3306**，完成后点击**Next**：



初次安装的小白请注意，
默认端口就设置为3306

完成后点击Next

无论何处，皆能抵达



安装并配置MySQL

11. 设置root账户密码，这里强烈建议将密码设置成你最熟悉的密码，否则后续恢复密码比较麻烦。这里我设置成了 123456 。设置完成后点击**Next**：

The screenshot shows the MySQL Installer window for MySQL Server 8.0.30. The left sidebar lists the installation steps: Type and Networking, Authentication Method, Accounts and Roles (selected), Windows Service, Server File Permissions, and Apply Configuration. The main area is titled 'Accounts and Roles' and contains two sections. The first section, 'Root Account Password', prompts the user to enter a password for the root account. It includes two input fields: 'MySQL Root Password:' and 'Repeat Password:', both containing six dots. Below these fields, the password strength is indicated as 'Weak'. The second section, 'MySQL User Accounts', prompts the user to create MySQL user accounts. It features a table with columns 'MySQL User Name', 'Host', and 'User Role'. To the right of the table are buttons for 'Add User', 'Edit User', and 'Delete'. At the bottom of the window are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. A red arrow points from the text '完成后点击Next' to the 'Next >' button.

MySQL Installer

MySQL Server 8.0.30

Type and Networking

Authentication Method

Accounts and Roles

Windows Service

Server File Permissions

Apply Configuration

Accounts and Roles

Root Account Password

Enter the password for the root account. Please remember to store this password in a secure place.

MySQL Root Password:

Repeat Password:

Password strength: Weak

设置root密码，如果你记不住密码，就将密码设置为123456

MySQL User Accounts

Create MySQL user accounts for your users and applications. Assign a role to the user that consists of a set of privileges.

MySQL User Name	Host	User Role
-----------------	------	-----------

Add User

Edit User

Delete

完成后点击Next

< Back Next > Cancel

无论何处，皆能抵达

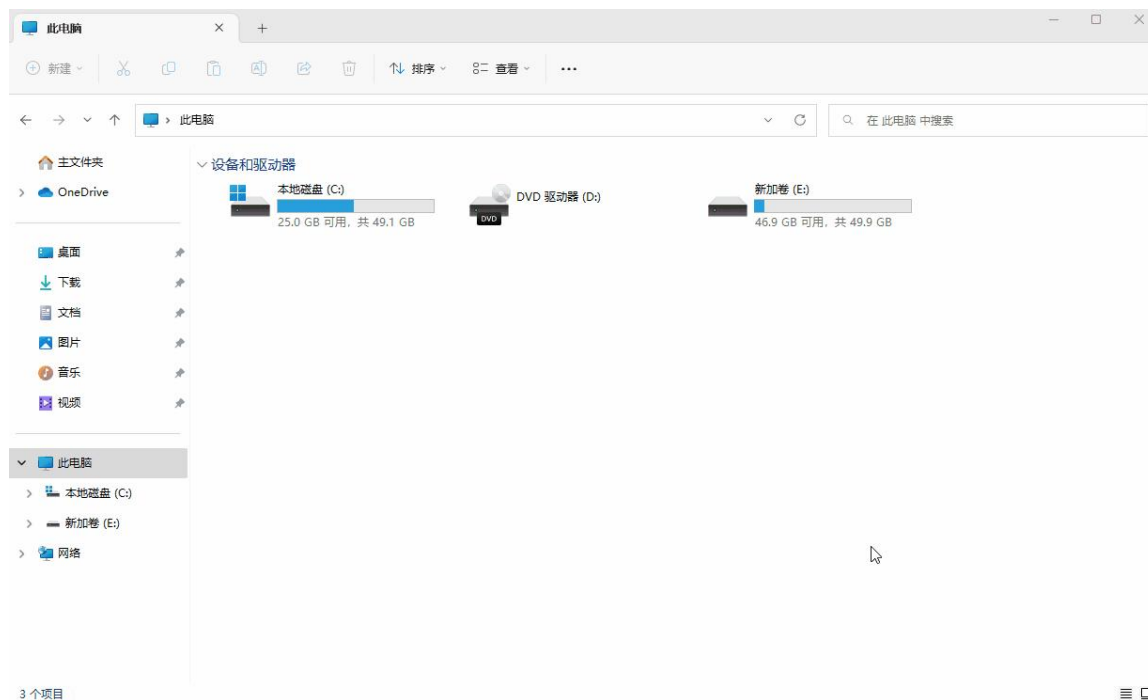


安装并配置MySQL

- 一路选择NEXT/Execute

安装成功后配置mysql环境变量

- 找到你安装mysql的位置,进入bin文件夹后复制文件路径。



无论何处，皆能抵达

安装并配置MySQL



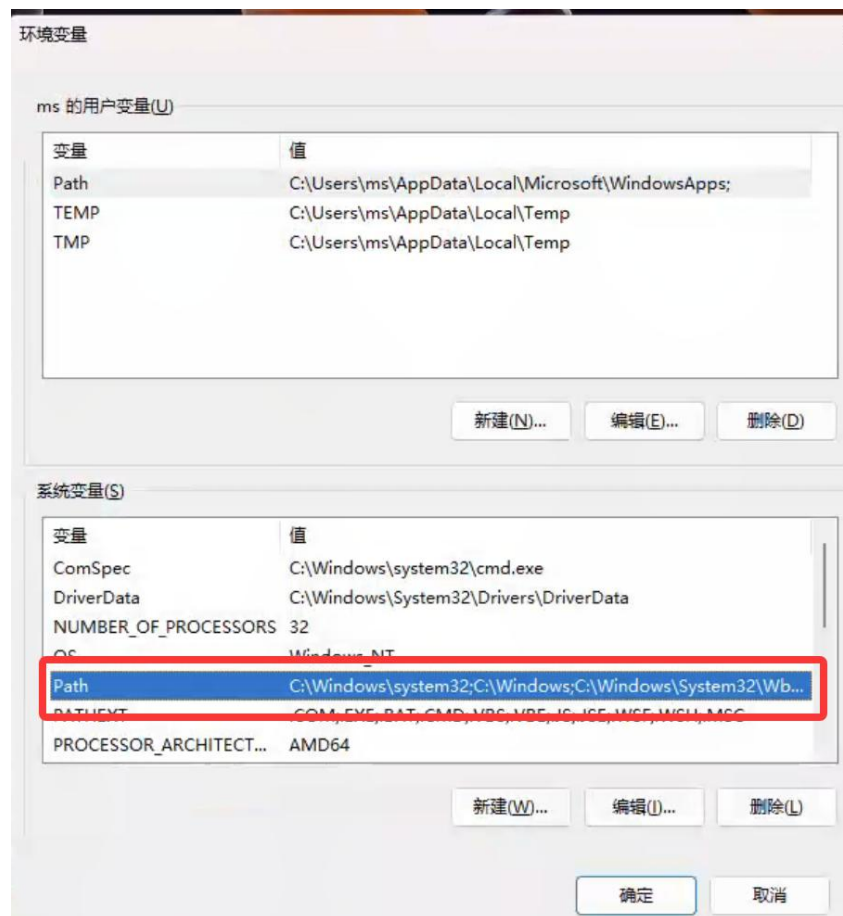
无论何处，皆能抵达

安装并配置MySQL



无论何处，皆能抵达

安装并配置MySQL

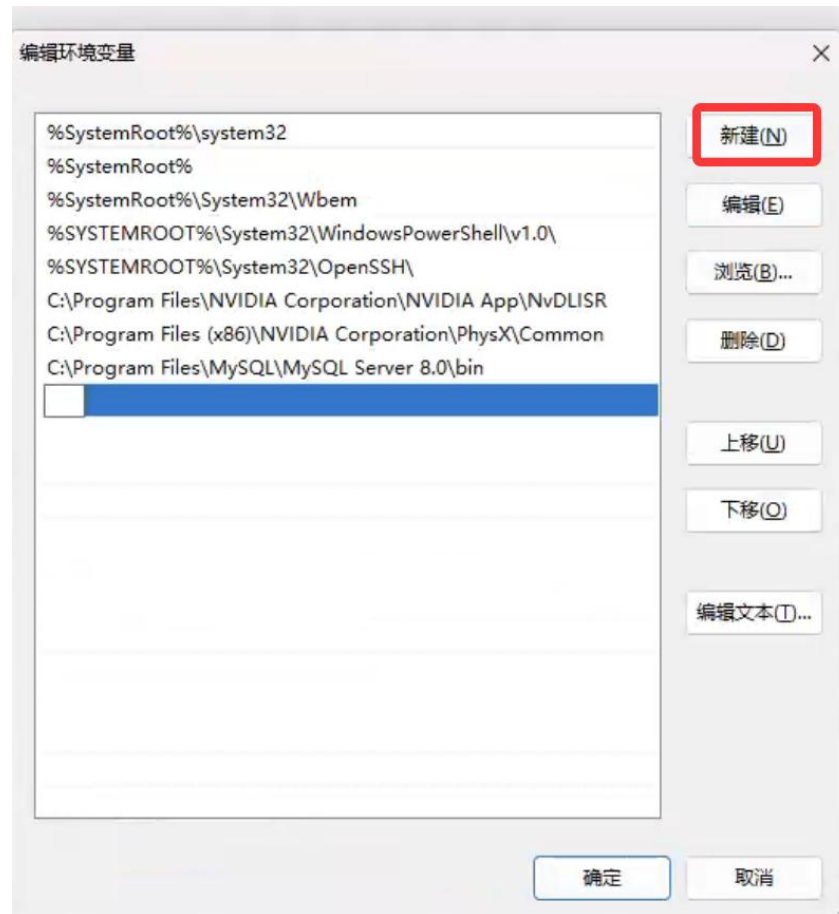


无论何处，皆能抵达



安装并配置MySQL

点击新建
然后把之前复制的mysql的安
装目录下的bin文件夹的路径复
制过来
之后一直点确认



无论何处，皆能抵达



安装并配置MySQL

7. 按Win和R键，输入 `cmd`，点击进入，在命令提示符中输入 `mysql -u root -p`，按回车后会提示让你输入密码。这个密码是前面我们安装MySQL的时候设置的密码，输入完成后按回车即可。完成后出现下图界面表示MySQL安装成功！

```
C:\Users\admin>mysql -u root -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.30 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2022, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> _
```

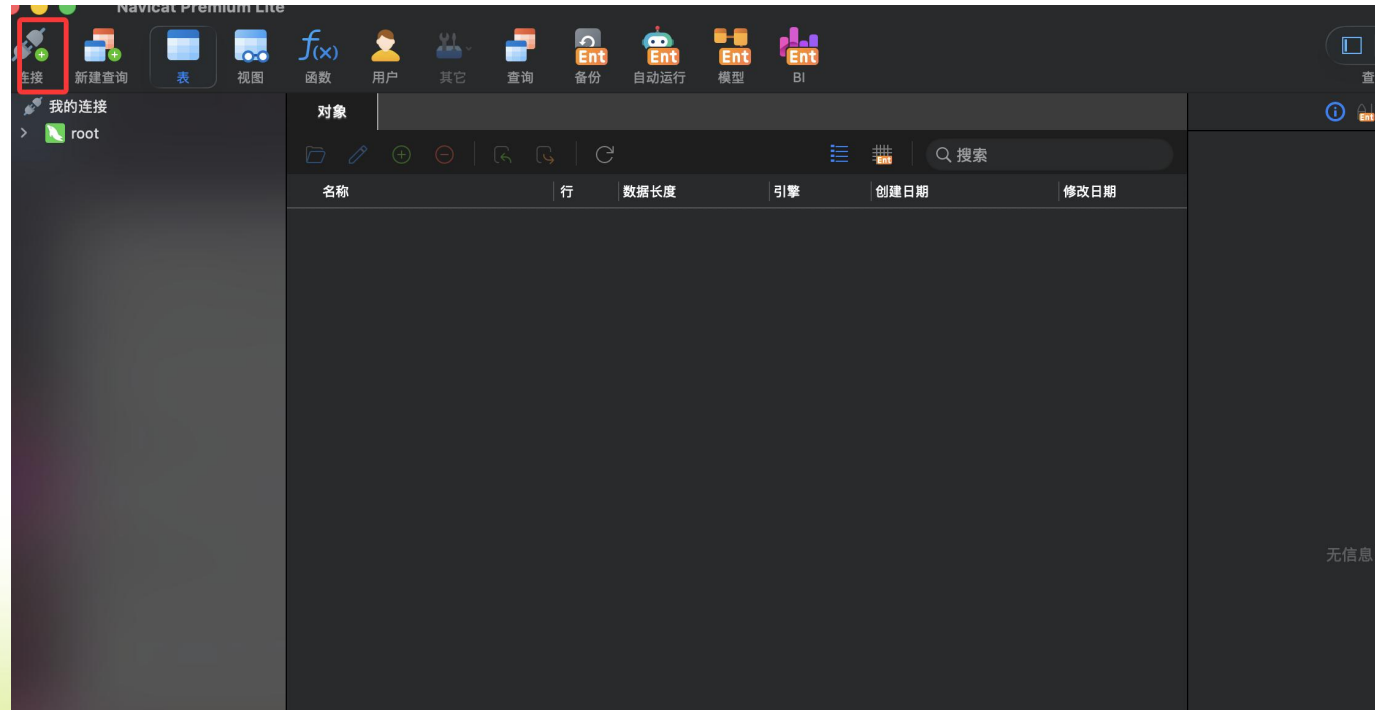
1. 输入这个命令，然后按回车
2. 输入密码

输入正确的密码后，出现MySQL版本号等信息就表示MySQL安装成功！



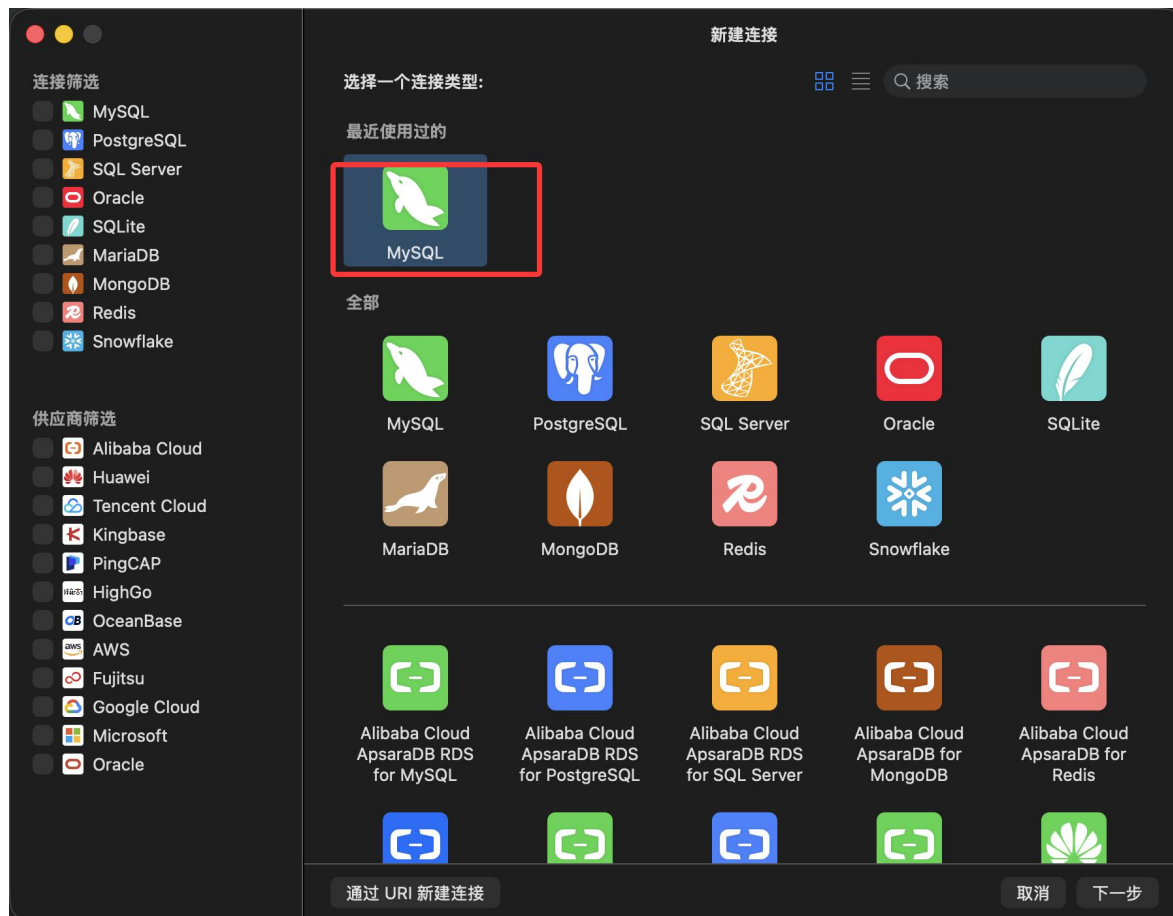
安装mysql可视化工具

- 打开此网址下载<https://www.navicat.com.cn/download/navicat-premium-lite>



无论何处，皆能抵达

选择mysql



无论何处，皆能抵达

输入信息



The image shows a screenshot of the Navicat database connection configuration window. At the top, there are two icons: the Navicat logo and a database cylinder icon, with the labels 'Navicat' and '数据库' (Database) respectively. Below these, the '连接名称:' (Connection Name) field is highlighted with a red rectangle. The '主机:' (Host) field is set to 'localhost'. The '端口:' (Port) field is set to '3306'. The '用户名:' (Username) field is set to 'root'. The '密码:' (Password) field is highlighted with a red rectangle. At the bottom, there is a checkbox labeled '保存密码' (Save Password) which is checked.

连接名称:

主机: localhost

端口: 3306

用户名: root

密码:

☒ 保存密码

无论何处，皆能抵达



03

简单演示建表语句

创建表



```
Create table TodoList(  
  Id int primary key auto_increment,  
  Title varchar(255),  
  Content varchar(255)  
);
```

详细的sql语句推荐网站：廖雪峰的博客-sql



04

python通过orm操作 数据库

案例一



无论何处，皆能抵达

案例二



无论何处，皆能抵达